



Big Data Analytics on Management Performance

Grupo 1:

Cruz Eugenio, Miguel Angel

Vasquez Vasquez, Jersson Alexander

Salinas Viera, Jhon Jesus

Salinas Cajaleon, Eric Bekim

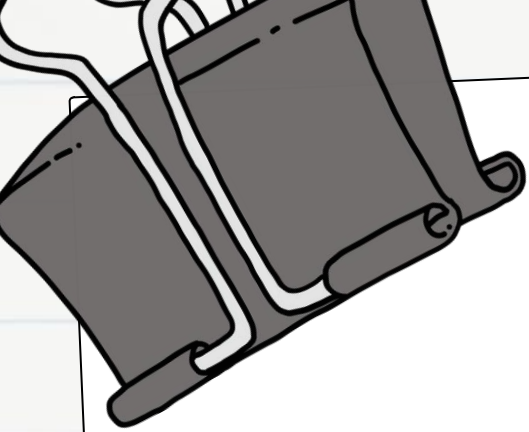
Yactayo Hurtado, Leonardo Rene

Bocangelino Condori, Jesus Marcelo

Curso: Investigación Básica

Profesor: Piero Cáceres Díaz





LÍNEA Y TÓPICO DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Big data / Management

TÓPICO DE INVESTIGACIÓN:

Big data analytics on Management Performance

REVIEWS

TÍTULO	AÑO	RECOMENDACIONES
Big Data Analytics Capabilities and Firm Competitiveness in the Digital Age	2025	Analizar la relación entre BDAC y competitividad en mercados emergentes, considerando limitaciones de infraestructura digital, brechas de habilidades y culturas organizacionales poco basadas en datos.
Bridging Big Data Analytics Capability with Sustainability Business Performance	2025	Probar y validar empíricamente el modelo conceptual que vincula los elementos de BDAC con el desempeño empresarial financiero y sostenible.
Big Data Analytics and Innovation Performance with the Transformational Role of Management Accountant	2021	Examinar el rol moderador del contador gerencial y de la cultura organizacional en la relación entre BDAC y desempeño innovador.

PAPERS			
TÍTULO	AUTOR(ES)	AÑO	PROBLEMA QUE ABORDA
UNDESTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN BIG DATA ANALYTICS CAPABILITIES AND SUSTAINABLE PERFOMANCE: THE ROLE OF STRATEGIC AGILITY AND FIRM CREATIVITY	Mansour Alyaha - Meqbel Aliedan - Gomaa Agag - Ziad H. Abdelmoety	2023	La BDA influye significativamente en el desempeño sostenible económico, social y ambiental, con la agilidad estratégica como mediadora y la creatividad empresarial como fortalecedora de dicha relación.
ATTRIBUTE OF BIG DATA ANALYTICS QUALITY AFFECTING BUSINESS PERFORMANCE	Sangjae Lee - Byung Gon Kim	2023	Los atributos de calidad del Big Data mejoran la confianza y efectividad decisional, mientras el uso de BDA incrementa el desempeño financiero y no financiero organizacional.
BIG DATA ANALYTICS CAPABILITY AND GOVERNMENTAL PERFORMANCE: AN EMPIRICAL EXAMINATION	Guido Ongena - Arjen Davids	2023	Falta de conocimiento empírico sobre cómo las capacidades de Big Data tiene un buen rendimiento en el sector público

PAPERS			
TÍTULO	AUTOR(ES)	AÑO	PROBLEMA QUE ABORDA
AN EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF BIG DATA ANALYTICS IN CORPORATE DECISION MAKING	Xu Shao	2023	La frecuencia en el procesamiento de datos mejora la productividad empresarial, siendo la compatibilidad tecnológica y el entorno organizacional factores clave para la adopción de BDA.
ADOPTION OF BIG DATA ANALYTICS AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION MEDIATED BY KNOWLEDGE MANAGEMENT	Giulio Franz Marchena Sekli- Iván De La Vega	2021	La compatibilidad tecnológica, el entorno organizacional de datos y el soporte externo son factores clave para adoptar BDA, mejorando el desempeño organizacional mediante la gestión del conocimiento.

PAPERS			
TÍTULO	AUTOR(ES)	AÑO	PROBLEMA QUE ABORDA
THE EFFECT OF BIG DATA ANALYTICS CAPABILITY ON COMPETITIVE PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF RESOURCE OPTIMIZATION AND RESOURCE BRICOLAGE	Bo Huang - Jianmin Song - Yi Xie - Yuyu Li- Feng He	2022	Las BDA mejoran el desempeño competitivo mediante la integración eficiente de recursos, siendo el "resource bricolage" un mediador más fuerte que la optimización de recursos convencional.
APPLICATION OF BIG DATA ANALYTICS AND ORGANIZATIONA PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICES.	Muhammad Qasim Shabbir - Syed Babar Waheed Gardezi	2020	La aplicación de Big Data influye positiva y significativamente en el desempeño organizacional de las PYMES, siendo la gestión del conocimiento una mediadora parcial clave de esta relación.

MAPA CONCEPTUAL		
X	NATURALEZA DEL DESEMPEÑO	
CONTEXTO ORGANIZACIONAL	Economico/Financiero	Multidimensional/valor publico
Sector privado (Empresas grandes y MYPES)	Xu Shao (2023): Productividad y rentabilidad en empresas chinas. Huang et al. (2022): Desempeño competitivo (crecimiento y finanzas)	Lee & Kim (2023): Desempeño financiero y no financiero (satisfacción del cliente) Shabbir & Gardezi (2020): PyMEs y gestión del conocimiento. Alyahya et al. (2023): Rendimiento sostenible (económico, social y ambiental)
Sector público (Gobierno y estatal)	GAP: Falta de estudios que midan puramente el retorno de inversión financiera del Big Data en el sector público sin mezclarlo con valores sociales	Ongena & Davids (2023): Eficiencia, efectividad y equidad (fairness) en municipios. Sekli & De La Vega (2021): Desempeño académico e investigación en universidades



BIG DATA ANALYTICS ON MANAGEMENT PERFORMANCE

En los últimos años, las Capacidades de Analítica de Big Data (BDAC) han adquirido gran relevancia debido a su capacidad para mejorar el desempeño organizacional y optimizar la toma de decisiones en distintos sectores. Diversas investigaciones evidencian que las BDAC fortalecen el rendimiento competitivo, sostenible y gubernamental mediante el procesamiento estratégico de datos y la integración de recursos organizacionales (Xu Shao, 2023; Mansour Alyaha et al., 2023). Asimismo, se ha demostrado que estas capacidades contribuyen a la eficiencia operativa, la productividad y la gestión del conocimiento en empresas e instituciones (Muhammad Qasim Shabbir & Syed Babar Waheed Gardezi, 2020; Giulio Franz Marchena Sekli & Iván De La Vega, 2021).

Sin embargo, la literatura presenta diferencias importantes en los contextos de análisis. La mayoría de estudios se centran en el sector corporativo y empresarial, abordando principalmente el desempeño competitivo, sostenible y financiero (Bo Huang et al., 2022; Mansour Alyaha et al., 2023). En contraste, las investigaciones sobre desempeño gubernamental y educación superior priorizan la eficiencia organizacional y la gestión institucional, dejando menos explorado el impacto estratégico y financiero de las BDAC en entidades públicas y educativas (Guido Ongena & Arjen Davids, 2023; Giulio Franz Marchena Sekli & Iván De La Vega, 2021). En consecuencia, persiste una brecha de investigación sobre cómo las BDAC influyen directamente en los resultados financieros del sector público.

Existe un llamado a la literatura que llama a profundizar cómo las capacidades de analítica de Big Data (BDAC) se traducen en desempeño sostenible e innovación organizacional, pues su valor depende no solo de la tecnología, sino también de capacidades humanas, gerenciales y estratégicas (Munir et al., 2021; Novicka & Volkova, 2025). Estudios empíricos refuerzan que la BDAC mejora el desempeño, la competitividad y la toma de decisiones mediante agilidad estratégica, integración de recursos y capital humano directivo.

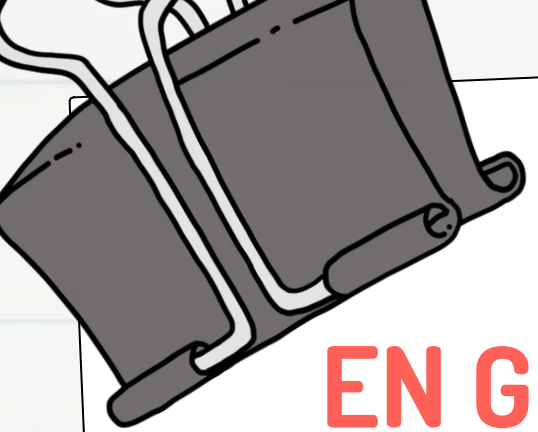
- **KEYWORDS:** Big Data Analytics Capabilities (BDAC), Financial Performance, Organizational Performance, Public Sector, Operational Efficiency, Strategic Agility, Resource Optimization



VALIDACIÓN DE NOVEDAD

Papers utilizados

- **An Empirical Study of the Role of Big Data Analytics in Corporate Decision Making.**
- **Attribute of Big Data Analytics Quality Affecting Business Performance.**
- **Big Data Analytics Capability and Governmental Performance: An Empirical Examination.**
- **Adoption of Big Data Analytics and Its Impact on Organizational Performance in Higher Education Mediated by Knowledge Management.**
- **The Effect of Big Data Analytics Capability on Competitive Performance: The Mediating Role of Resource Optimization and Resource Bricolage.**
- **Application of big data analytics and organizational performance: the mediating role of knowledge management practices.**
- **Understanding the Relationship between Big Data Analytics Capabilities and Sustainable Performance: The Role of Strategic Agility and Firm Creativity.**



VALIDACIÓN DE NOVEDAD

EN GOOGLE SCHOLAR (ESPECÍFICO):

Evaluating the ROI of AI and Business Analytics Integration in Public Sector Digital Initiatives

EN EBSCOHOST:

Big Data-Driven Public Policy Decisions: Transformation Toward Smart Governance.

Ambos estudios se enfocan en mejorar la gestión pública. Sin embargo, nuestra investigación analiza factores organizacionales internos (liderazgo y recursos), mientras que el artículo se centra netamente en factores tecnológicos (big data) hacia la eficiencia del manejo de recursos, mejor atención a la ciudadanía y ejecución de servicios públicos.

EN CONNECTED PAPERS:

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS DE NUESTRO GAP

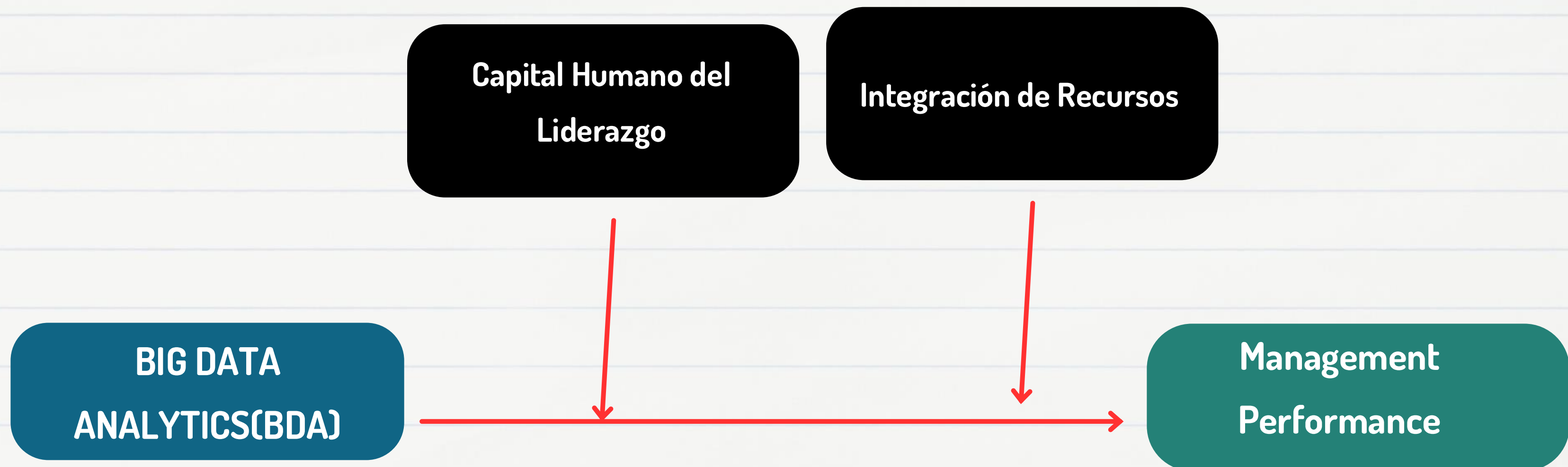


ENUNCIADO DE HIPÓTESIS

H1b: El impacto del BDA en el Management Performance será influenciado de manera positiva por la integración de recursos en la empresa.

H1a: El impacto del BDA en el Management Performance será influenciado de manera positiva por el capital humano del liderazgo.

H1: The BIG DATA ANALYTICS impacta de manera positiva en el Management Performance





SUSTENTO DE HIPÓTESIS

H1: The BIG DATA ANALYTICS impacta de manera positiva en el Management Performance

Hoy en día, el uso de decisiones basadas en datos es crucial en un entorno empresarial que tiende a ser más horizontal y digitalizado. Este enfoque no solo transforma el panorama empresarial, sino que también reduce las percepciones erróneas que emergen de la información limitada para la toma de decisiones (McAfee y Brynjolfsson, 2012; Wamba et al., 2017).

Para obtener mejoras efectivas en la gestión, se recomienda dividir el análisis de Big Data en tres áreas interconectadas: la tecnología como la nube y el Internet de las Cosas, la coordinación y supervisión interdepartamental, así como la confiabilidad y precisión de la información disponible para los usuarios finales (Gupta y George, 2016; Akter et al., 2016).. La implementación de tecnologías y estrategias de gestión no solo optimiza el uso de recursos, sino que también reduce la falta de información entre departamentos, mejorando las decisiones críticas (Ferraris et al., 2019; Sun y Liu, 2020).

Además, el uso de análisis predictivos y la generación de ideas innovadoras permiten a los líderes aumentar su confianza y eficacia, haciéndolos más ágiles ante los cambios del mercado y revelando nuevas oportunidades (Ghasemaghaei, Ebrahimi y Hassanein, 2018). Cuando las compañías alinean estratégicamente estas tres herramientas, logran disminuir la inseguridad y aumentar su productividad. Por esta razón, se sugiere que una buena coordinación de estas áreas de análisis tendrá una relación positiva con un mejor rendimiento organizacional.



SUSTENTO DE HIPÓTESIS

H1a: El impacto del BDA en el Management Performance será influenciado de manera positiva por el capital humano del liderazgo.

La adopción de Big Data Analytics (BDA) no garantiza una ventaja competitiva si no está acompañada de capacidades organizacionales y humanas que dirijan su implementación (McAfee & Brynjolfsson, 2012). El capital humano de la alta dirección actúa como un motor clave mediante dos mecanismos: el efecto de refuerzo, que promueve habilidades para extraer conocimientos profundos de los datos; y el efecto de clasificación, que prioriza los hechos y la evidencia sobre la simple intuición.

Los directivos con mayor preparación comprenden cómo aplicar estas técnicas analíticas para alinear la tecnología con la estrategia del negocio (Gibbons & Henderson, 2012), ayudando a superar problemas y a tomar mejores decisiones, dotando a la empresa de una mayor agilidad estratégica. De esta forma, el liderazgo es el puente indispensable que conecta las herramientas analíticas con la mejora del rendimiento operativo. Por lo tanto, se propone que la capacidad del liderazgo es el factor clave que conecta el uso de BDA y así tener una relación positiva para un mejor rendimiento organizacional.



SUSTENTO DE HIPÓTESIS

H1b: El impacto del BDA en el Management Performance será influenciado de manera positiva por la integración de recursos en la empresa.

Ongena y Davids (2023), desde la Teoría Basada en Recursos, argumentan que la verdadera ventaja viene de unir todo, no de la tecnología por sí sola. Hablan de mezclar lo físico (instalaciones), lo humano (capacidades) y lo que no se toca (cultura de datos). Para que esto funcione bien, se necesita que la organización sea buena analizando datos y sea flexible. Lee y Kim (2023) muestran que si los análisis son precisos y completos, los gerentes confían más y ejecutan mejor los planes.

Alyahya y su grupo (2023) sugieren que el BDA ayuda a mantener el éxito a largo plazo al hacer a la empresa más ágil estratégicamente. La idea es que la analítica permite detectar y aprovechar oportunidades reajustando constantemente los recursos de la empresa. Estos autores creen que el BDA ofrece una forma flexible de operar que reduce la falta de información, permitiendo a los líderes vigilar todo el proceso y valorar recursos que antes no se veían, mejorando así la eficiencia. Nuestra perspectiva se centra en cómo juntar los recursos físicos, humanos y los activos no tangibles en las empresas mediante el análisis de grandes datos (BDA) ofrezca la mejor forma de decidir y así tener una relación positiva para un mejor rendimiento organizacional.

Potenciales Journals				
Revista	SJR (2025)	Categoría vs Cuartil	Nº de issues al año	Paper
Journal of Global Information Management	0.742	- Business and International Management Q2 - Computer Science Applications Q2 - E-learning Q2 - Information Systems and Management Q1 - Management Science and Operations Research Q2 - Strategy and Management Q2	No tiene/no encontrado	An Empirical Study of the Role of Big Data Analytics in Corporate Decision Making
Journal of Social Computing	0.301	- Comunication Q2 - Computer Networks and Communications Q3 - Computer Science Aplications Q3 - Information Systems Q3	4	Attribute of Big Data Analytics Quality Affecting Business Performance
International Journal of Electronic Government Research	0.408	- Computer Networks and Communications Q2 - E-learning Q3 - Hardware and Architecture Q3 - Social Sciences(miscellaneous) Q2 - Software Q3	No tiene/no encontrado	Big Data Analytics Capability and Governmental Performance: An Empirical Examination

Potenciales Journals				
Revista	SJR (2025)	Categoría vs Cuartil	Nº de issues al año	Paper
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity	1.397	- Development Q1 - Economics, Econometrics and Finance Q1 - Sociology and Political Science Q1	4	Adoption of Big Data Analytics and Its Impact on Organizational Performance in Higher Education Mediated by Knowledge Management
Sustainability (Switzerland)	0.75	- Computer Networks and Communications Q2 - Energy Engineering and Power Technology+ Q2 - Environmental Science (miscellaneous) Q2 - Geography, Planning and Development Q1 - Hardware and Architecture Q2 - Management, Monitoring, Policy and Law Q2 - Renewable Energy, Sustainability and the Environment Q2	24	Understanding the Relationship between Big Data Analytics Capabilities and Sustainable Performance: The Role of Strategic Agility and Firm Creativity
Journal of Big Data	1.964	- Computer Networks and Communications Q1 - Hardware and Architecture Q1 - Information Systems Q1 - Information Systems and Management Q1	1	Application of big data analytics and organizational performance: the mediating role of knowledge management practices
Frontiers in Psychology	0.941	Psychology (miscellaneous) Q1	Publicación Continua	The Effect of Big Data Analytics Capability on Competitive Performance: The Mediating Role of Resource Optimization and Resource Bricolage



ELECCIÓN DEL JOURNAL PARA NUESTRA INVESTIGACION

Sustainability (Switzerland)

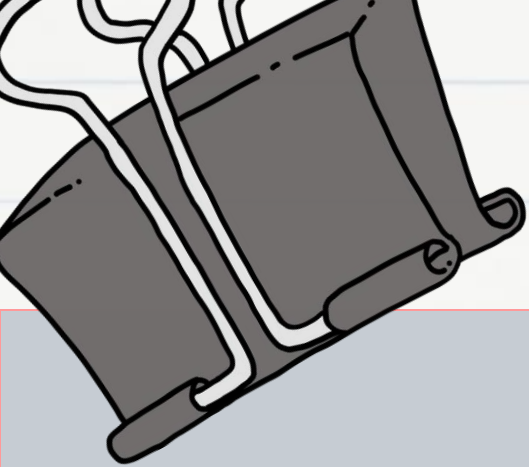
Potenciales Journals		
SJR (2025)	Categoría vs Cuartil	Nº de issues al año
0.75	• Business and International Management Q2 • Computer Science Applications Q2 • E-learning Q2 • Information Systems and Management Q1 • Management Science and Operations Research Q2 • Strategy and Management Q2	24

Justificación de la elección

- Debido a que presenta un SJR no muy alto en comparación al del resto de papers empiricos encontrados, lo cual resulta en una buena opción para presentar nuestra investigación al ser la primera de este tipo.
- Dado que tiene 24 issues al año, implica que nuestra investigación tiene más posibilidades de ser publicadas en comparación al resto de Journals.

Revisión de Papers					
Autor	Muestra	Base de datos	V. Ind (X)	Metodologia	V. Dep (Y)
Shao (2023)	1,942 grandes empresas chinas.	Encuesta de Empleadores y Empleados de China (CEES) combinada con datos administrativos regionales.	Frecuencia de procesamiento de Big Data (DataFreq).	Regresión (OLS), Regresión de dos etapas (2SLS) y Mediación con Bootstrap	Productividad y Rentabilidad.
Lee & Kim (2023)	382 profesionales relacionados con BDA en organizaciones públicas y privadas.	Lista pública de la Asociación de Big Data de Corea del Sur; encuesta en línea de Google.	Atributos de calidad de BDA (Innovación de valor, Impacto social, Precisión y Completitud).	Modelado de ecuaciones estructurales (SEM) con AMOS 26.0.	Desempeño del negocio (Financiero y No financiero).
Ongena & Davids (2023)	120 empleados de municipalidades en los Países Bajos.	Cuestionario en línea distribuido a los empleados de las 352 municipalidades de los Países Bajos.	Capacidad de BDA (Recursos tangibles, humanos e intangibles).	Modelado de ecuaciones estructurales (PLS-SEM) con SmartPLS.	Desempeño gubernamental (Eficiencia, Efectividad y Equidad).

Revisión de Papers					
Autor	Muestra	Base de datos	V. Ind (X)	Metodologia	V. Dep (Y)
Marchena Sekli & De La Vega (2021)	265 miembros de universidades (profesores, investigadores, directivos y analistas).	Instituciones de Educación Superior en América Latina listadas en el QS Latin America University Ranking 2021.	Factores TOE (Complejidad, Compatibilidad, Apoyo dirección, Entorno de datos, Preparación, Presión y Apoyo externo).	Modelado de ecuaciones estructurales (SEM) con AMOS SPSS 24.	Adopción de BDA, Gestión del Conocimiento y Desempeño Organizacional.
Huang et al. (2022)	219 empresas chinas de diversos sectores.	Estudiantes de MBA y EMBA de universidades en Chongqing y Chengdu (China) en cargos gerenciales.	Capacidad de BDA (Capacidad de Gestión y Capacidad Tecnológica).	Modelado de ecuaciones estructurales (PLS-SEM) con SmartPLS 3.0.	Desempeño competitivo (Mediadores: Optimización de recursos y Bricolaje de recursos).
Shabbir & Gardezi (2020)	210 propietarios, ejecutivos y gerentes de PYMES.	PYMES en la zona de Cachemira administrada por Pakistán; cuestionarios distribuidos personalmente.	Aplicación de Big Data Analytics (ABDA).	Regresión lineal y múltiple (Proceso de cuatro pasos de Baron y Kenny).	Desempeño Organizacional (OP) (Mediador: Prácticas de Gestión del Conocimiento).
Shabbir & Gardezi (2020)	210 propietarios, ejecutivos y gerentes de PYMES.	PYMES en la zona de Cachemira administrada por Pakistán; cuestionarios distribuidos personalmente.	Aplicación de Big Data Analytics (ABDA).	Regresión lineal y múltiple (Proceso de cuatro pasos de Baron y Kenny).	Desempeño Organizacional (OP) (Mediador: Prácticas de Gestión del Conocimiento).



Diseño metodológico

Revisión de Hipotesis					
Autores	Muestra	Base de datos	V. Ind (X)	V. Dep (Y)	Metodologia
Cruz Eugenio, M. A. Vasquez Vasquez, J. A. Salinas Viera, J. J. Salinas Cajaleon, E. B. Yactayo Hurtado, L. R. Bocangelino Condori, J. M.	250 funcionarios de entidades públicas peruanas	Cuestionario en línea distribuido a funcionarios de ministerios, municipalidades y organismos públicos del Perú	• Capital Humano del Liderazgo • Integración de Recursos	• Management Performance	• Modelado de ecuaciones estructurales (SEM) • Regresión lineal y múltiple

Elección de la conferencia académica



IEEE International Conference on
**Industrial Engineering
and Engineering
Management (IEEM 2026)**
Anniversary

Marina Bay Sands Singapore

2-5 December 2026

Sign Up / Login

To manage submissions, access exclusive content
and track your attendance - all in one place

Jewel Changi Airport

Justificación de la elección

- Deadline para entrega de paper: 01 de julio de 2026
- Entre los temas para aceptación de paper figuran tanto Big Data Analytics como Human factors, los cuales están presentes en nuestras hipótesis.
- Se llevará a cabo en Singapur.
- Ingeniería, Optimización operativa y ciencias de la administración aplicada.
- Organization Behaviour and Human Resource Management.
- Indexación en IEEE Xplore, Scopus y Ei Compendex.

Muchas gracias

